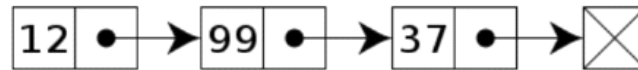


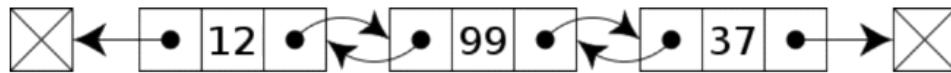
介绍

2026年3月25日 14:59

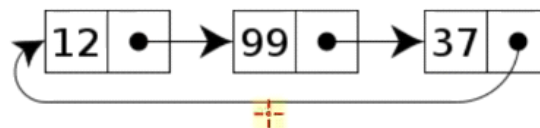
- 单向链表，每个元素只知道其下一个元素是谁



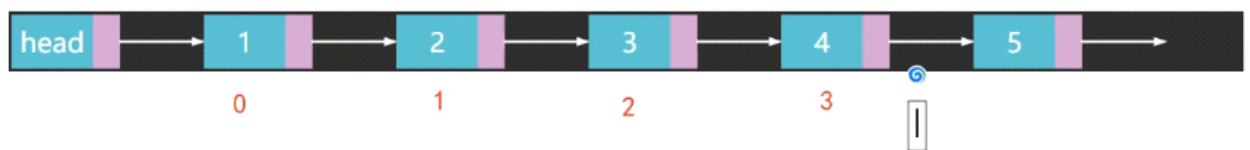
- 双向链表，每个元素知道其上一个元素和下一个元素



- 循环链表，通常的链表尾节点 tail 指向的都是 null，而循环链表的 tail 指向的是头节点 head



链表内还有一种特殊的节点称为哨兵（Sentinel）节点，也叫做哑元（Dummy）节点，它不存储数据，通常用作头尾，用来简化边界判断，如下图所示



性能

随机访问

根据 index 查找，时间复杂度 $O(n)$

I

插入或删除

- 起始位置： $O(1)$
- 结束位置：如果已知 tail 尾节点是 $O(1)$ ，不知道 tail 尾节点是 $O(n)$
- 中间位置：根据 index 查找时间 + $O(1)$

单链表

2026年3月25日 15:00